

UPWARD
InfoEducatie-2026





Proiect realizat pentru
Olimpiada de creativitate
InfoEducatie

UPWARD

Platformă gamificată pentru învățarea programării

Documentație tehnică

Olimpiada de Inovare și Creație Digitală — InfoEducație 2026

Secțiunea: Software cu caracter educațional

Autor: Aghajani Arman

Colegiul National Tudor Vladimirescu Bucuresti · Clasa: a 11-a A

Profesor Coordonator: Mădălina Mareș

Județ: Bucuresti

Contact: 0758189356

1. Descrierea proiectului

Upward este o platformă educațională web care transformă învățarea programării într-o experiență de tip joc. Utilizatorul nu mai parcurge pasiv lecții teoretice — el avansează printr-o hartă a cursurilor, câștigă puncte de experiență (XP), urcă în ranguri (de la E la Național), se confruntă cu Gardieni (inamici tematici la final de capitol) și se poate provoca în duel direct cu alți elevi, scriind cod sub presiunea timpului.

Platforma a apărut din observația că majoritatea resurselor existente pentru învățarea programării (tutoriale, manuale, cursuri online) sunt fie prea aride pentru un începător, fie prea fragmentate pentru a oferi o progresie clară. Upward combină rigurozitatea curriculară cu motivația structurală din jocurile video: progres vizibil, recompensă constantă, dificultate crescătoare și o componentă socială competitivă.

Pilonul tehnologic central al platformei este integrarea unui model lingvistic de ultimă generație (Claude, prin API-ul Anthropic), folosit ca al doilea nivel de evaluare a codului și ca tutor inteligent conștient de context. Codul scris de utilizator este întotdeauna executat real, printr-o instanță proprie de Piston auto-găzduită pe Oracle Cloud, împotriva unor seturi explicite de teste; abia apoi, acolo unde problema o cere, AI-ul verifică suplimentar dacă metoda sau algoritmul folosit respectă cerințele exercițiului, nu doar dacă rezultatul final e corect. Această combinație — execuție reală plus verificare



de metodă prin AI — oferă un nivel de rigurozitate și de feedback personalizat greu de atins prin evaluările automate clasice, bazate exclusiv pe compararea output-ului.

1.1 Cui se adresează

Upward este conceput pentru elevii de gimnaziu și liceu care vor să învețe programare de la zero sau să își consolideze cunoștințele de bază, dar și pentru orice persoană fără experiență anterioară în programare care preferă o abordare gamificată. Curriculumul actual acoperă trei limbaje fundamentale — Python, HTML și CSS — și este structurat astfel încât, după parcurgerea integrală a celor 18 lecții, utilizatorul să fie pregătit pentru rezolvarea de probleme algoritmice la nivelul introductiv al concursurilor naționale de informatică.

1.2 Problema rezolvată

Învățarea programării are două bariere clasice: dificultatea conceptuală inițială și abandonul prematur cauzat de lipsa de motivație. Upward atacă ambele probleme simultan. Prima, prin lecții scurte, vizuale și interactive, urmate imediat de probleme rezolvate cu feedback AI. A doua, printr-un sistem de progresie vizibilă, ranguri deblocabile, testarea cunoștințelor împotriva Gardienilor la final de etapă și un mod de duel competitiv care creează o miză socială reală.

2. Arhitectura aplicației

Upward este o aplicație web client-side, construită pe stack-ul standard al web-ului modern, conectată la servicii cloud pentru autentificare, persistența datelor, execuția de cod și inteligență artificială. Arhitectura este intenționat ușoară, fără overhead-ul unui framework greu de tip React sau Next.js, ceea ce permite încărcarea instantanee a paginilor pe orice dispozitiv, inclusiv pe rețele mobile lente.

2.1 Componente principale

Frontend — HTML5, CSS3 (custom, fără framework de UI) și JavaScript modular ES6+, organizat pe pagini multiple: landing, hartă cursuri, autentificare, profil utilizator, pagini de lecții pentru Python/HTML/CSS, Practice, Duel Mode, paginile înamicilor (Rangul Gardienilor: E, D, C, B, A, S, Național) și chat AI tutor.

Autentificare — Firebase Authentication (Email/Password), cu fluxuri complete pentru înregistrare, login, recuperare de parolă și gestiune sesiune.

Persistență — Cloud Firestore pentru sincronizarea progresului utilizatorului (XP, rang, lecții completate) între dispozitive, plus cache local pentru încărcare rapidă.

Execuție de cod — o instanță proprie de Piston, auto-găzduită pe o mașină virtuală Oracle Cloud Infrastructure (Ubuntu 20.04, Docker, izolare prin cgroup v2). Fiecare soluție trimisă de utilizator, fie la Practice, fie în Duel Mode, fie la confruntarea cu un Gardian, este rulată izolat, într-un container separat, împotriva unor seturi explicite de teste de intrare/ieșire — nu doar comparată textual cu o soluție de referință.



Backend serverless — Firebase Cloud Functions (Node.js), folosit ca proxy securizat atât către instanța Piston, cât și către Anthropic Claude API. Aceasta e o decizie critică de securitate: nici cheia API a Anthropic, nici adresa/configurația serverului Piston nu sunt expuse vreodată în codul frontend — sunt stocate în Google Secret Manager și accesate exclusiv de funcțiile cloud, după autentificarea utilizatorului. Hostingul aplicației este realizat tot prin Firebase Hosting, cu deploy automatizat prin CLI.

Inteligență artificială — Anthropic Claude API, folosit în două roluri distincte: (1) verificador de metodă, aplicat după execuția reală prin Piston, acolo unde problema cere validarea algoritmului folosit, nu doar a rezultatului final — folosit la Practice, Duel Mode și confruntările cu Gardienii; (2) tutor conversațional context-aware, integrat ca widget plutitor accesibil din orice pagină de lecție, care primește dinamic în system prompt informații despre lecția curentă a utilizatorului și poate răspunde la întrebări specifice aceluia context.

2.2 Flux tipic de utilizare

Un utilizator nou se înregistrează prin Firebase Auth, primind un document propriu în colecția users din Firestore. La fiecare login, datele despre progres (xp, rankIndex, lessonsCompleted) sunt sincronizate cu cloud-ul. Utilizatorul intră în harta cursurilor (Course Map), alege un limbaj, parcurge o lecție interactivă și primește puncte de experiență (XP), ajutând la deblocarea următorului capitol. Periodic, poate accesa secțiunea Practice, unde rezolvă probleme libere — codul este executat real prin Piston, apoi, dacă e cazul, verificat suplimentar de AI — sau Duel Mode, unde se confruntă cu un al doilea jucător pe o problemă comună, sub presiunea timpului, cu aceeași combinație de execuție reală și verificare AI. La final de etapă majoră, se deschide o provocare cu Gardianul rangului respectiv — un set de probleme finale care, dacă sunt trecute, duc la înfrângerea acestuia.

3. Tehnologii folosite

Stack-ul tehnologic al proiectului Upward a fost ales pentru a echilibra trei criterii: viteza de iterație în dezvoltare (esențial pentru un proiect dezvoltat individual), performanța percepută de utilizator (timp de încărcare minim, interfață responsivă) și robustețea infrastructurii (servicii cloud mature, cu uptime garantat, plus infrastructura proprie de execuție de cod, dimensionată pentru volumul unui concurs național).

Frontend	HTML5, CSS3 (cu CSS Variables pentru theming consistent), JavaScript ES6+ modular
Tipografie	Press Start 2P (pixel font tematic), Material Symbols (iconografie)
Autentificare	Firebase Authentication v12 (Email/Password)
Bază de date	Cloud Firestore (NoSQL, document-based)
Cache local	Web Storage API (localStorage) pentru cache local rapid



AI Provider	Anthropic Claude API (modelul Claude Sonnet)
Execuție cod	Instanță proprie Piston, auto-găzduită pe Oracle Cloud Infrastructure (Ubuntu 20.04, Docker, cgroup v2), pentru rularea izolată și testarea reală a soluțiilor
Rol AI #1	Verificator de metodă/algorithm, aplicat după execuția reală a codului prin Piston — nu evaluează direct, ci validează suplimentar corectitudinea abordării
Rol AI #2	Tutor conversațional context-aware, cu system prompt dinamic per lecție
Sincronizare	Firestore SDK pentru sync XP, rang, lecții completate între dispozitive
Securitate	Firestore Security Rules per uid, GDPR minimal cu Privacy Policy dedicată
Versionare	Git + GitHub (cod sursă disponibil public)
Proxy API	Firebase Cloud Functions (Node.js) ca strat intermediar securizat între client și Anthropic API
Secret Management	Google Secret Manager pentru stocarea cheii API Anthropic, fără expunere în codul client
Hosting	Firebase Hosting cu deploy automatizat prin CLI, CDN global și HTTPS gratuit
Responsive	Mobile-first cu media queries, touch gestures pe harta interactivă, layout adaptat pe orice ecran

Justificarea alegerilor tehnologice este una pragmatică. Firebase oferă un Backend-as-a-Service complet (auth + db + hosting + functions) cu plan gratuit generos, ceea ce a permis concentrarea efortului pe partea de produs, nu pe infrastructură. Anthropic Claude a fost ales ca model AI pentru calitatea ridicată a output-ului pe sarcini de analiză de cod și explicații pedagogice, în comparație cu alternativele testate. Decizia de a nu folosi un framework JavaScript (React, Vue) a fost luată conștient — pentru scopul actual al platformei, complexitatea adăugată nu se justifică, iar vanilla JS oferă control total asupra performanței. Adăugarea Cloud Functions ca proxy între client și API-ul Anthropic, respectiv între client și instanța proprie de Piston, a fost o decizie motivată exclusiv de securitate: orice cheie API sau adresă de server trimisă din browser este vizibilă în Network tab, deci stocarea în Google Secret Manager și accesarea exclusiv server-side a fost singura soluție acceptabilă.

4. Funcționalități principale



4.1 Sistem de autentificare și cont utilizator

Înregistrare și login cu email și parolă prin Firebase Authentication. Recuperare de parolă prin email. Fiecare utilizator are propriul document în Firestore cu profilul său (XP curent, rang, listă de lecții completate). Pagina Account afișează aceste informații și permite gestiunea contului.

4.2 Hartă interactivă a cursurilor (CourseMap)

Punctul central al aplicației. Vizualizează cele trei trasee de învățare (Python, HTML, CSS) sub forma unor hărți animate cu lecții deblocabile progresiv, cu marcatori aurii pentru cursuri și marcatori violet pentru provocarea zilnică activă. Fiecare lecție completă apare bifată, iar utilizatorul vede clar drumul parcurs și ce urmează. Sunt expuse de asemenea modulele speciale: Practice, Duel Mode, Provocarea Zilnică, Leaderboard și Provocările Gardienilor.

4.3 Lecții interactive

Curriculumul actual conține 18 lecții complete — 6 pentru Python (variabile, condiții, bucle, funcții, liste, șiruri), 6 pentru HTML (structură, elemente text, link-uri și imagini, liste și tabele, formulare, semantic HTML) și 6 pentru CSS (culori, fonturi, spațiere, selectori, box-model, poziționare). Fiecare lecție combină explicație teoretică, exemple vizuale și un buton final care marchează lecția ca terminată și acordă punctele de experiență (XP) utilizatorului.

4.4 Sistem de ranguri și progres (XP)

Utilizatorul avansează prin șapte ranguri — E (începător), D, C, B, A, S, Național (maestru). Fiecare rang necesită un prag de XP pentru a fi atins. Sistemul este inspirat din mecanicele clasice de progresie din jocurile video de tip RPG și creează un orizont motivațional clar pentru utilizator.

4.5 Practice — execuție reală și evaluare AI a codului

Modul liber de antrenament. Utilizatorul primește o problemă (de exemplu: scrie o funcție care returnează cel mai mare element dintr-o listă), își scrie codul în editor și îl trimite spre verificare. Codul este întâi executat real, printr-o instanță proprie de Piston auto-găzduită pe Oracle Cloud, împotriva unor seturi explicite de teste de intrare/ieșire. Acolo unde problema o cere, rezultatul e trimis mai departe către API-ul Anthropic Claude, printr-un prompt structurat care evaluează metoda folosită pe mai multe criterii — corectitudine logică, gestionarea cazurilor speciale, claritate.

4.6 Duel Mode — competiție cod vs. cod, în timp real

Mod competitiv de tip 1v1, cu matchmaking real prin Firestore. Primul jucător creează un duel, al doilea se alătură, iar comparația UID-urilor determină ordinea de tie-breaking. Ambii jucători primesc aceeași problemă, sub același timer. Fiecare scrie cod în propriul editor; soluțiile sunt executate real prin Piston și, unde e cazul, verificate suplimentar de AI. Primul care trimite o soluție corectă câștigă duelul și primește XP bonus. Un mecanism de detectare a schimbării de vizibilitate a paginii gestionează forfeitul automat, dacă un jucător părăsește pagina în timpul duelului.

4.7 Gardieni (Guardian Trials)



La final de rang, utilizatorul se confruntă cu un Guardian — un set de probleme tematice mai dificile, cronometrate, care testează cunoștințele acumulate în rangul respectiv. Verificarea soluțiilor urmează același model în doi pași: execuție reală prin Piston, apoi verificare de metodă prin AI. Guardianul reprezintă testul final și ar trebui abordat doar după terminarea pregătirii din rangul respectiv.

4.8 Provocarea zilnică

În fiecare zi, platforma generează automat o provocare nouă, dintr-una din 8 categorii, printr-o selecție deterministă bazată pe dată, astfel încât toți utilizatorii primesc aceeași provocare. Conținutul e generat de AI și cache-uit în Firestore. Rezolvarea acordă 20 de puncte de experiență și contribuie la un sistem de streak (zile consecutive), care încurajează revenirea zilnică pe platformă.

4.9 Leaderboard

Clasament global, cu podium pentru primii 3, top 100 complet și un indicator separat al poziției proprii a utilizatorului, actualizat în timp real din Firestore.

4.10 AI Tutor — widget plutitor context-aware

AI Tutor-ul Upward nu este un chatbot separat la care utilizatorul merge intenționat — este o bulă plutitoare prezentă în colțul de jos al fiecărei pagini de lecție. La un click, se deschide un panou de chat care ține cont automat de contextul curent: ce lecție citește utilizatorul, ce limbaj învață și ce conținut concret apare în pagină. Acest lucru este realizat prin variabila `window.LESSON_CONTEXT`, populată la încărcarea fiecărei lecții și injectată dinamic în system prompt-ul trimis către Claude.

Consecința practică: dacă utilizatorul citește lecția despre bucle for în Python și întreabă „de ce nu merge codul meu?”, tutorul știe deja că vorbim despre bucle for, în Python, la nivel introductiv — răspunsul nu va fi generic, ci adaptat exact la materialul pe care tocmai îl studiază. Pe mobile, panoul devine bottom sheet ocupând toată lățimea ecranului, iar pe desktop rămâne ancorat ca panel lateral. Tot din widget se poate naviga către pagina standalone de chat pentru sesiuni mai lungi cu istoric salvat.

4.11 Design responsive pentru orice dispozitiv

În contextul actual, în care majoritatea elevilor de gimnaziu și liceu au acces prima dată la internet de pe telefonul personal și nu de pe un laptop, o platformă educațională nu mai poate fi gândită desktop-only. Întregul Upward a fost rescris pentru a fi complet utilizabil pe ecrane începând de la 360px lățime. Toate cele 18 lecții, modulele Practice, Duel Mode, Guardian Trials, Provocarea Zilnică, Leaderboard, pagina de cont și landing-ul au media queries dedicate care reorganizează layout-ul: grid-uri cu două coloane devin coloane unice, sidebar-urile devin drawer-e cu buton hamburger, butoanele se întind pe toată lățimea ecranului pentru a fi ușor de atins.

Componenta cea mai complexă din punct de vedere responsive a fost harta interactivă a cursurilor: pe desktop funcționează cu mouse drag și zoom din scroll, iar pe mobile au fost implementate touch gestures — un deget pentru pan, două degete pentru pinch zoom. La rotirea telefonului din portrait în landscape, scala și poziția hărții sunt resetate complet pentru a evita ieșirea din viewport.



Rezultatul: experiență consistentă pe orice device, fără varianta uzuală „deschide-o pe laptop” pe care o întâlnim încă pe multe platforme educaționale.

5. Structura datelor

Aplicația folosește o schemă NoSQL în Firestore, optimizată pentru citire rapidă și securitate per-utilizator.

5.1 Colecția users

Fiecare document este identificat prin uid-ul Firebase Auth al utilizatorului. Câmpuri: `xp` (Number) — punctele de experiență acumulate; `rankIndex` (Number) — indexul rangului curent (0 = E, 6 = Național); `lessonsCompleted` (Number) — numărul total de lecții terminate.

5.2 Colecțiile funcționale

Pe lângă `users`, aplicația folosește: `leaderboard/{userId}` pentru clasamentul global; `progress/{userId}/courses/{courseId}` pentru progresul detaliat pe lecții; `dailyChallenge/{date}` pentru provocarea zilnică generată de AI; `duels/{duelId}` pentru starea duelurilor active; `bossBattles/{battleId}/attempts/{userId}` pentru încercările la Gardieni. Date secundare, cu update frecvent și impact redus în caz de pierdere, sunt păstrate suplimentar în cache local, pentru viteză.

5.3 Reguli de securitate

Accesul la documente este restricționat prin Firestore Security Rules: doar utilizatorul autentificat poate citi sau scrie în propriul document. Firebase App Check (reCAPTCHA v3) verifică suplimentar că cererile provin dintr-o instanță legitimă a aplicației. Această abordare oferă izolare strictă a datelor între utilizatori și conformitate cu principiile GDPR de minimizare a accesului.

6. Provocări tehnice și soluții

6.1 Prompt engineering pentru evaluare consistentă

Prima versiune a evaluatorului AI returna răspunsuri inconsistente — uneori prea blânde, alteori prea critice. Soluția a fost construirea unui prompt structurat care cere AI-ului să evalueze pe criterii multiple (corectitudine, eficiență, stil, edge cases) și să returneze un format predictibil. Această standardizare a transformat AI-ul dintr-un evaluator imprevizibil într-un sistem de feedback fiabil, folosit ca al doilea pas de verificare, după execuția reală a codului.

6.2 Execuție izolată și sigură a codului

O provocare centrală a fost rularea în siguranță a codului scris de utilizatori necunoscuți, la scară națională, fără riscul ca acesta să afecteze infrastructura platformei. Soluția a fost auto-găzduirea unei instanțe proprii de Piston pe o mașină virtuală Oracle Cloud Infrastructure (Ubuntu 20.04), cu execuție izolată în containere Docker și izolare suplimentară prin cgroup v2, astfel încât fiecare rulare de cod este complet separată de sistemul gazdă și de celelalte rulări.



6.3 Securizarea cheii API Anthropic și a serverului Piston

Cea mai serioasă provocare de securitate a proiectului a fost integrarea Anthropic Claude API și a serverului propriu de execuție. În versiunea inițială, apelurile se făceau direct din JavaScript-ul rulat în browser, cu cheia hard-codată în sursa client. Această abordare are două probleme majore: cheia este vizibilă oricărui utilizator care deschide Network tab sau View Source, iar dacă este descoperită și folosită abuziv, costurile aterizează pe contul proiectului.

Soluția adoptată constă în trei straturi: (1) cheia API și configurația serverului Piston sunt stocate în Google Secret Manager, niciodată în cod sau în config-uri commit-uite; (2) Firebase Cloud Functions (Node.js) citește cheia/configurația la rulare și funcționează ca proxy între client și cele două servicii, ascunzând complet credențialele de browser; (3) funcțiile verifică tokenul Firebase Auth al utilizatorului înainte de a procesa cererea, astfel încât doar utilizatorii autentificați pot consuma resursele. Această arhitectură transformă un risc real de securitate într-un model defensiv standardizat, conform best practices pentru aplicații care folosesc API-uri plătite și infrastructură proprie.

7. Direcții de dezvoltare viitoare

Upward este într-o etapă funcțională solidă, cu Piston, Leaderboard, Duel Mode real-time, Provocarea Zilnică și sistemul de Gardieni deja operaționale. Direcțiile de extindere pentru versiunea următoare (Upward v2) includ:

- Migrare completă către frontend React/Next.js și backend propriu (Next.js API routes), cu zero logică de business în client
- Certificate verificabile, plătite, prin parteneriate cu furnizori de tehnologie
- Sincronizare completă în Firestore a tuturor datelor utilizatorului, nu doar a câmpurilor critice
- Sistem de achievements și badges deblocabile
- Community Hub unde utilizatorii își pot împărtăși proiectele cu alții
- Extinderea curriculumului cu noi limbaje (JavaScript, SQL) și niveluri avansate
- Aplicație instalabilă PWA cu funcționalitate offline parțială
- Model freemium: nucleu gratuit, funcționalități premium prin abonament

8. Originalitate și valoare educațională

Pe piața platformelor educaționale pentru programare există nume mari — Codecademy, freeCodeCamp, SoloLearn, Mimo, Codédex. Toate oferă lecții interactive de calitate. Originalitatea Upward nu constă în reinventarea conceptului de lecție online, ci în combinația specifică între trei elemente care, până acum, nu au fost integrate la acest nivel într-o singură platformă:

- **Gamificare structurală reală** — nu doar puncte și insigne, ci ranguri, Gardieni de capitol, provocare zilnică cu streak și duel competitiv în timp real, mecanici care creează un orizont motivațional similar cu cel al jocurilor RPG
- **Verificare de cod în doi pași** — execuție reală, izolată, prin infrastructură proprie (Piston), completată de un AI care validează metoda/algoritmul folosit, nu doar rezultatul final



- **AI integrat în mod profund în experiență** — nu ca un chatbot adăugat lateral, ci ca al doilea nivel de evaluare a codului și ca tutor conversațional care își adaptează răspunsurile în funcție de lecția curentă
- **Accesibilitate ridicată** — interfață în limba română, design optimizat pentru încărcare rapidă pe orice device, fără bariere de instalare

Valoarea educațională a platformei este măsurabilă pe trei direcții: reduce bariera psihologică de intrare în programare prin gamificare; oferă feedback personalizat și riguros la scară (imposibil de obținut într-o clasă tradițională cu un singur profesor pentru 30 de elevi); creează o componentă socială competitivă care întreține angajamentul pe termen lung.

9. Concluzie

Upward demonstrează cum tehnologii consacrate (HTML, CSS, JavaScript, Firebase) combinate cu infrastructură proprie de execuție de cod și acces la modele AI de ultimă generație pot produce o experiență educațională distinctă, pe care o singură persoană o poate construi, găzdui la scară națională și menține. Proiectul nu rezolvă o problemă inexistentă — există deja platforme bune pentru învățarea programării — ci propune o nouă combinație de elemente cunoscute, ancorată în nevoia reală a elevilor din orice țară de a avea acces la resurse de programare gamificate, personalizate și gratuite.

Documentul de față descrie stadiul actual al platformei pentru participarea la InfoEducație 2026. Upward se află momentan în beta publică — toate funcționalitățile descrise sunt complet operaționale și pot fi testate live, iar dezvoltarea continuă pe direcțiile prezentate la secțiunea 7. Codul sursă este disponibil în repository-ul GitHub indicat în formularul de înscriere.